

## 第2回 有理関数の積分

### 有理関数と多項式除法

実係数多項式  $P, Q$  ( $Q \neq 0$ ) に対し、 $P/Q$  を有理関数という。積分は  $Q(x) \neq 0$  となる区間で考える。まず多項式除法により

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = H(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}, \quad \deg R < \deg Q$$

と書き、多項式部分  $H$  と真分数部分を別々に積分する。

### 一次因子・二次因子の基本公式

$n \geq 1$  を整数とすると、 $x \neq \alpha$  の区間で

$$\int \frac{dx}{(x-\alpha)^n} = \begin{cases} \log|x-\alpha| + C, & n=1, \\ -\frac{1}{(n-1)(x-\alpha)^{n-1}} + C, & n \geq 2. \end{cases}$$

$q(x) = x^2 + ax + b$ ,  $D = a^2 - 4b$  とおく。 $D > 0$  のとき、異なる実根を  $\alpha, \beta$  として  $q(x) = (x-\alpha)(x-\beta)$  と書けば

$$\int \frac{dx}{q(x)} = \begin{cases} \frac{1}{\alpha-\beta} \log \left| \frac{x-\alpha}{x-\beta} \right| + C, & D > 0, \\ -\frac{1}{x+a/2} + C, & D = 0, \\ \frac{2}{\sqrt{4b-a^2}} \arctan \frac{2x+a}{\sqrt{4b-a^2}} + C, & D < 0. \end{cases}$$

二次式に一次式の分子があるときは、 $cx+d = \frac{c}{2}q'(x) + (d - \frac{ac}{2})$  と分け、 $q'/q$  の項を対数で積分する。

### 部分分数分解

$Q$  を実数上で一次因子と既約二次因子に分解すると

$$\frac{P}{Q} = H + \sum_i \sum_{k=1}^{m_i} \frac{A_{ik}}{(x-\alpha_i)^k} + \sum_j \sum_{k=1}^{n_j} \frac{B_{jk}x + C_{jk}}{(x^2 + a_jx + b_j)^k}, \quad a_j^2 - 4b_j < 0.$$

分母を払って多項式の係数を比較する。重複因子では、1乗から最大のべきまですべての項を用意する。

### 二次因子の高いべき

積分定数を最後にまとめ、 $I_1(x) = \arctan x$  と選ぶと

$$I_n(x) = \frac{x}{2(n-1)(1+x^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2(n-1)} I_{n-1}(x) \quad (n \geq 2)$$

は  $(1+x^2)^{-n}$  の原始関数になる。平方完成と一次置換により、一般の既約二次因子にも使える。

例：多項式除法から積分する。

$$\frac{x^2}{x^2-1} = 1 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right), \quad \int \frac{x^2}{x^2-1} dx = x + \frac{1}{2} \log \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C.$$

分母の零点を除いた各区間で原始関数を求める。定積分では、区間内に特異点がないかも確認する。

## 第2回 演習問題

---

計算過程を記し、必要な条件・積分領域・向きを明示すること。

1.  $\int \frac{2x+3}{x^2+x-2} dx$  を部分分数分解で求めよ。原始関数を考える区間も述べよ。

2.  $\int \frac{x^3}{x^2+1} dx$  を求めよ。まず多項式除法を行うこと。

3.  $\int \frac{x+1}{x^2+2x+5} dx$  を求め、微分して確認せよ。

4. 帰納公式を用いて  $\int \frac{dx}{(1+x^2)^2}$  を求めよ。

5.  $\frac{x+1}{x(x-1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2}$  の係数を決め、原始関数を求めよ。

6.  $\int_0^1 \frac{dx}{x^2+2x+2}$  を平方完成と置換積分で求めよ。

## 第3回 重積分の定義

### 1変数のリーマン和から2変数へ

$K = [a, b] \times [c, d]$ ,  $a < b$ ,  $c < d$  を長方形とする。各辺を  $N, M$  等分し、 $\Delta x = (b-a)/N$ ,  $\Delta y = (d-c)/M$  とおく。小長方形  $Q_{ij}$  の代表点  $\xi_{ij} = (x_{ij}^*, y_{ij}^*)$  を選び

$$S_{N,M}(f) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M f(\xi_{ij}) \Delta x \Delta y$$

をリーマン和という。高さ  $f(\xi_{ij})$  に底面積  $\Delta x \Delta y$  を掛けて足す。

### 重積分と可積分性

$f: K \rightarrow \mathbb{R}$  を有界とする。一般の長方形分割  $\mathcal{P}$  に対しても、代表点を選んで  $S_{\mathcal{P}}(f) = \sum_Q f(\xi_Q) \text{Area}(Q)$  と定める。分割の最大直径  $|\mathcal{P}|$  を0に近づけたとき、分割・代表点によらず同じ有限値に収束するなら

$$\iint_K f(x, y) dx dy := \lim_{|\mathcal{P}| \rightarrow 0} S_{\mathcal{P}}(f)$$

と定義し、 $f$  はリーマン可積分であるという。

### 連続関数の積分が存在する理由

$f$  が  $K$  上連続なら一様連続である。各  $Q \in \mathcal{P}$  上の最小値・最大値を  $m_Q, M_Q$  として、下和  $L$  と上和  $U$  を定めると

$$L = \sum_Q m_Q \text{Area}(Q) \leq S_{\mathcal{P}}(f) \leq \sum_Q M_Q \text{Area}(Q) = U.$$

振動の上限を  $\omega_f(\delta) = \sup_{|p-q| \leq \delta} |f(p) - f(q)|$  とおけば

$$0 \leq U - L \leq \text{Area}(K) \omega_f(|\mathcal{P}|) \rightarrow 0.$$

したがって上和・下和は同じ値に近づき、代表点の選び方によらず積分が存在する。

### 一般の領域と積分の意味

$D \subset K$  の外側で  $f$  を0に延長した関数を  $\tilde{f}$  とする。この関数が  $K$  上可積分なら

$$\iint_D f dx dy := \iint_K \tilde{f} dx dy, \quad \tilde{f}(p) = \begin{cases} f(p), & p \in D, \\ 0, & p \in K \setminus D. \end{cases}$$

と定める。値は  $D$  を含む長方形の選び方によらない。たとえば  $D$  が有界で境界の面積が0、 $f$  が  $\bar{D}$  上連続なら可積分である。

$$\iint_D 1 dx dy = \text{Area}(D), \quad f \geq 0 \implies \iint_D f = \text{グラフの下 の 体積}.$$

例：単位正方形上の  $f(x, y) = xy$ 。  $n \times n$  分割の中点を選ぶと、すべての  $n \geq 1$  に対し

$$S_{n,n} = \frac{1}{n^4} \left( \sum_{i=1}^n \left( i - \frac{1}{2} \right) \right)^2 = \frac{1}{n^4} \left( \frac{n^2}{2} \right)^2 = \frac{1}{4}.$$

連続性だけでなく領域の条件も確認する。重積分は「代表点によらないリーマン和の極限」である。

## 第3回 演習問題

---

計算過程を記し、必要な条件・積分領域・向きを明示すること。

1.  $K = [0, 2] \times [0, 3]$  を  $N = 2, M = 3$  等分する。小長方形の面積と、定数関数  $f \equiv 4$  のリーマン和を求めよ。
2.  $K = [0, 1]^2$ 、 $f(x, y) = x + y$  とする。 $n \times n$  分割で右上の頂点を代表点に取ったリーマン和を計算し、その極限を求めよ。
3.  $K = [0, 1]^2$ 、 $f(x, y) = xy$  を  $2 \times 2$  に分割したとき、上和・下和・中点のリーマン和を求めよ。
4.  $D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$  とする。 $\iint_D 1 \, dx \, dy$  の値を図形の面積から求め、正方形  $[0, 1]^2$  上の0延長を書け。
5. 可積分な  $f$  が  $D$  上で  $m \leq f \leq M$  を満たすとき、 $m \text{Area}(D) \leq \iint_D f \leq M \text{Area}(D)$  を上和・下和から説明せよ。
6.  $[0, 1]^2$  上で、 $x, y$  がともに有理数なら  $f(x, y) = 1$ 、それ以外では0とする。代表点を2通りに選び、この関数がリーマン可積分でないことを示せ。

## 第4回 重積分の計算と累次積分

### 長方形上の累次積分

$K = [a, b] \times [c, d]$  上で  $f$  が連続なら、重積分を1変数の積分の繰り返しで計算できる。

$$\iint_K f(x, y) dx dy = \int_a^b \left( \int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left( \int_a^b f(x, y) dx \right) dy.$$

内側の積分では、外側の変数を定数として扱う。特に  $f(x, y) = g(x)h(y)$  なら

$$\iint_K g(x)h(y) dx dy = \left( \int_a^b g(x) dx \right) \left( \int_c^d h(y) dy \right).$$

より一般に、絶対可積分な関数ではフビニの定理により順序を交換できる。非負関数の交換は、積分値が無限大の場合もトネリの定理で扱える。

### 一般領域：縦に切る・横に切る

連続な境界関数  $\phi \leq \psi$  を用いて領域を

$$D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, \phi(x) \leq y \leq \psi(x)\}$$

と表すと、 $D$  上連続な  $f$  に対して

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left( \int_{\phi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy \right) dx.$$

横に切って  $D = \{(x, y) : c \leq y \leq d, \alpha(y) \leq x \leq \beta(y)\}$  と表せるなら

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d \left( \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) dx \right) dy.$$

順序の変更では、同じ領域を別の不等式で書き直す。境界が途中で変わるときは領域を分割する。

### 例：三角形の積分を2通りに計算する

$D = \{(x, y) : 0 \leq y \leq x \leq 1\}$  は、横に切ると  $0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq 1$  となる。

$$\begin{aligned} \iint_D x dx dy &= \int_0^1 \left( \int_0^x x dy \right) dx = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}, \\ &= \int_0^1 \left( \int_y^1 x dx \right) dy = \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - y^2) dy = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

### 計算しやすい順序と対称性

$D$  が  $x \mapsto -x$  で不変で、 $f(-x, y) = -f(x, y)$  なら  $\iint_D f = 0$ 。積分範囲と関数の両方の対称性を確認する。

例：原始関数を取りにくいとき。

$$\int_0^1 \left( \int_x^1 e^{y^2} dy \right) dx = \int_0^1 \left( \int_0^y e^{y^2} dx \right) dy = \int_0^1 y e^{y^2} dy = \frac{e-1}{2}.$$

領域を描く → 外側の範囲を決める → 固定した外側変数に対する内側の範囲を決める → 積分する。

## 第4回 演習問題

計算過程を記し、必要な条件・積分領域・向きを明示すること。

1.  $\iint_{[-1,1] \times [0,2]} (2x+1)y \, dx \, dy$  を、2通りの積分順序で計算せよ。
2.  $D = \{(x, y) : 0 \leq y \leq x \leq 1\}$  とする。 $\iint_D (x+y) \, dx \, dy$  を求め、順序を交換した式も書け。
3.  $D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x\}$  を描き、 $\iint_D xy \, dx \, dy$  を求めよ。
4.  $\int_0^1 \left( \int_y^1 e^{x^2} \, dx \right) dy$  の領域を描き、積分順序を変えて計算せよ。
5.  $D = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq 1\}$  上の  $\iint_D x^2 \, dx \, dy$  を求めよ。
6.  $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$  とする。 $\iint_D x e^{x^2+y^2} \, dx \, dy$  を、領域と被積分関数の対称性から求めよ。

## 第5回 広義積分

### 特異点や無限遠を極限で扱う

$f$  が  $[a, b)$  の各閉部分区間で可積分であるとき

$$\int_a^b f(x) dx := \lim_{t \rightarrow b-} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_a^\infty f(x) dx := \lim_{R \rightarrow \infty} \int_a^R f(x) dx.$$

有限の極限が存在するとき「収束する」という。内部の特異点  $c \in (a, b)$  は左右に分け、両方の広義積分がそれぞれ収束する場合だけ和を取る。

$$\int_a^b f = \lim_{t \rightarrow c-} \int_a^t f + \lim_{s \rightarrow c+} \int_s^b f.$$

同じ幅を除いて左右を相殺する極限は、通常の広義積分と区別する。

### べき関数の収束判定と比較

$p \in \mathbb{R}$  に対して、特異点付近と無限遠では条件が逆になる。

$$\int_0^1 x^{-p} dx = \begin{cases} \frac{1}{1-p}, & p < 1, \\ +\infty, & p \geq 1, \end{cases} \quad \int_1^\infty x^{-p} dx = \begin{cases} \frac{1}{p-1}, & p > 1, \\ +\infty, & p \leq 1. \end{cases}$$

$0 \leq f \leq g$  なら、 $\int g < \infty$  は  $\int f < \infty$  を導き、 $\int f = +\infty$  は  $\int g = +\infty$  を導く。符号が変わる関数では、まず  $\int |f| < \infty$  (絶対収束) を調べる。

### 例：端点で発散しても積分は収束する

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} [-2\sqrt{1-x}]_0^{1-\varepsilon} = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} (2 - 2\sqrt{\varepsilon}) = 2.$$

関数の値が無限大になることと、積分が発散することは同じではない。

### 非負関数の広義重積分

特異点を除いた領域を  $D$  とし、 $D_1 \subset D_2 \subset \dots$  を有界な積分可能領域、 $\bigcup_n D_n = D$  とする。各  $D_n$  上で連続な  $f \geq 0$  について

$$\iint_D f dx dy := \lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{D_n} f dx dy \in [0, +\infty].$$

非負の場合、この値は領域を増やす取り方によらない。符号が変わる場合は  $\iint_D |f| < \infty$  を仮定すれば、領域の取り方や累次積分の順序に依存しない。

### 例：2変数の特異点を避ける

$D = (0, 1]^2$ 、 $D_\varepsilon = [\varepsilon, 1]^2$  とすると

$$\iint_D \frac{dx dy}{\sqrt{xy}} = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \left( \int_\varepsilon^1 x^{-1/2} dx \right)^2 = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} 4(1 - \sqrt{\varepsilon})^2 = 4.$$

特異点を列挙し、各部分の極限を別々に調べる。多変数では、非負性または絶対可積分性を確認する。

## 第5回 演習問題

計算過程を記し、必要な条件・積分領域・向きを明示すること。

1.  $p \in \mathbb{R}$  に対し、 $\int_0^1 x^{-p} dx$  と  $\int_1^\infty x^{-p} dx$  の収束条件を、原始関数と極限から導け。 $p = 1$  も扱うこと。

2.  $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$  と  $\int_0^1 \frac{dx}{1-x}$  の収束・発散を調べ、収束する場合は値を求めよ。

3.  $\int_1^\infty \frac{dx}{x(x+1)}$  が収束することを示し、その値を求めよ。

4.  $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x}$  は通常の広義積分として収束するか。 $\lim_{\varepsilon \downarrow 0} (\int_{-1}^{-\varepsilon} dx/x + \int_{\varepsilon}^1 dx/x)$  と比較せよ。

5.  $p, q \in \mathbb{R}$  とする。 $\iint_{(0,1]^2} x^{-p} y^{-q} dx dy$  の収束条件と、収束する場合の値を求めよ。

6.  $\iint_{\mathbb{R}^2} \frac{dx dy}{(1+x^2)(1+y^2)}$  の収束と値を調べよ。累次積分を使える理由も述べよ。

## 第6回 重積分の変数変換（ヤコビアン）

### ヤコビ行列と面積の伸縮率

座標変換  $T(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$  のヤコビ行列と行列式を

$$DT = \begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix}, \quad J_T = \det DT = x_u y_v - x_v y_u$$

とする。微小長方形の2辺の像は、 $T_u du$  と  $T_v dv$  で近似される。この平行四辺形の面積は  $|J_T| du dv$  なので

$$dx dy = |J_T(u, v)| du dv.$$

通常面積では絶対値を取る。 $J_T$  の符号は座標の向きの保存・反転を表す。

### 変数変換公式と適用条件

$D, E$  は有界で境界の面積が0、 $D = T(E)$  とする。 $T$  は  $E$  の近傍で  $C^1$  級、内部で1対1かつ  $J_T \neq 0$  とする。 $f$  が  $D$  上可積分なら

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_E f(x(u, v), y(u, v)) |J_T(u, v)| du dv.$$

境界など面積0の部分での重複・退化は積分値に影響しない。関数・面積要素・積分領域の3つを同時に変換する。

### 線形変換の例

$x = 2u + v, y = u + 3v$  なら  $J_T = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = 5$ 。  $E = [0, 1]^2$  の像  $D$  は平行四辺形で

$$\text{Area}(D) = \iint_E 5 du dv = 5, \quad \iint_D (x + y) dx dy = 5 \int_0^1 \int_0^1 (3u + 4v) dv du = \frac{35}{2}.$$

### 極座標：円・扇形・円環に適する座標

$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, r \geq 0$  とすると

$$\det \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r, \quad dx dy = r dr d\theta.$$

半径方向の幅  $dr$  と円弧方向の長さ  $r d\theta$  の積が面積要素になる。

例：半径  $R > 0$  の円板  $D_{R^2}$

$$\iint_{D_{R^2}} (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^R r^3 dr d\theta = \frac{\pi R^4}{2}.$$

### 楕円と多対1の変換

$a, b > 0, x = ar \cos \theta, y = br \sin \theta$  なら  $|J_T| = abr$ 。楕円  $x^2/a^2 + y^2/b^2 \leq 1$  は  $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta < 2\pi$  に対応する。

同じ点を複数回覆う変換では、その重複回数も積分に入る。1対1になる範囲へ制限してから公式を使うのが基本である。

ヤコビアンは逆変換のものと取り違えない。極座標では半径の範囲と角度の範囲を図で確認する。

## 第6回 演習問題

計算過程を記し、必要な条件・積分領域・向きを明示すること。

1.  $T(u, v) = (3u + v, u - 2v)$  のヤコビアンを求め、単位正方形の像の面積を計算せよ。行列式の符号の意味も述べよ。
2. 極座標を用いて、 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy$  を求めよ。
3. 円環  $D = \{(x, y) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$  上の  $\iint_D \frac{dx dy}{x^2 + y^2}$  を求めよ。
4.  $a, b > 0$ 、 $D = \{(x, y) : x^2/a^2 + y^2/b^2 \leq 1\}$  とする。変数変換を用いて  $D$  の面積と  $\iint_D x^2 dx dy$  を求めよ。
5.  $u = x + y$ ,  $v = x - y$  とする。 $D = \{(x, y) : 0 \leq x + y \leq 2, 0 \leq x - y \leq 1\}$  上の  $\iint_D (x + y) dx dy$  を求めよ。
6.  $T(u, v) = (u^2 - v^2, 2uv)$  の  $|J_T|$  を求めよ。 $u^2 + v^2 \leq 1$  の像と重複回数を調べ、 $\iint_{u^2+v^2 \leq 1} |J_T| du dv$  が像の面積と一致するか説明せよ。

## 第7回 重積分の応用：体積と質量

### 上下のグラフに挟まれた立体の体積

$D \subset \mathbb{R}^2$  を有界な積分可能領域、 $\phi, \psi$  を連続関数、 $\phi \leq \psi$  とし

$$V = \{(x, y, z) : (x, y) \in D, \phi(x, y) \leq z \leq \psi(x, y)\}$$

とする。各点の柱の高さは  $\psi - \phi$  なので

$$\text{Vol}(V) = \iint_D (\psi - \phi) dx dy = \iiint_V 1 dx dy dz.$$

上面と下面を入れ替えず、投影領域  $D$  と高さの範囲を先に決める。

### 例：半径 $R > 0$ の球の体積

$D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq R^2\}$  の上で  $\psi = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 、 $\phi = -\psi$  とすると

$$\begin{aligned} \text{Vol}(V) &= \int_0^{2\pi} \int_0^R 2\sqrt{R^2 - r^2} r dr d\theta \\ &= 4\pi \left[ -\frac{1}{3}(R^2 - r^2)^{3/2} \right]_0^R = \frac{4\pi R^3}{3}. \end{aligned}$$

### 密度を積分して総量を求める

質量密度  $\rho \geq 0$  が与えられ、 $\rho$  が  $V$  上可積分なら、質量は

$$M = \iiint_V \rho(x, y, z) dx dy dz = \iint_D \left( \int_{\phi(x, y)}^{\psi(x, y)} \rho(x, y, z) dz \right) dx dy.$$

密度が一定  $\rho_0$  なら  $M = \rho_0 \text{Vol}(V)$ 。電荷密度・エネルギー密度を積分すれば、それぞれ全電荷・全エネルギーになる。

### 円柱座標と球面座標の体積要素

円柱座標  $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$  では

$$dx dy dz = r dr d\theta dz.$$

球面座標を  $x = s \sin \alpha \cos \theta$ ,  $y = s \sin \alpha \sin \theta$ ,  $z = s \cos \alpha$  ( $s \geq 0$ ,  $0 \leq \alpha \leq \pi$ ) と定めると

$$dx dy dz = s^2 \sin \alpha ds d\alpha d\theta.$$

円柱・球の対称性に合う座標を選ぶと、領域と被積分関数が簡単になる。

### 例：円柱の質量と重心

$V = \{x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 2\}$ ,  $\rho = z$  とする。

$$M = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^2 zr dz dr d\theta = 2\pi.$$

一般に  $M > 0$  の物体の重心は  $\bar{x} = M^{-1} \iiint_V x\rho dV$  などで定まる。この例では回転対称性から  $\bar{x} = \bar{y} = 0$ 、また

$$\bar{z} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^2 z^2 r dz dr d\theta = \frac{4}{3}.$$

体積は1を、質量は密度を積分する。座標を変換したら、体積要素のヤコビアンも必ず付ける。

## 第7回 演習問題

---

計算過程を記し、必要な条件・積分領域・向きを明示すること。

1.  $V = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 1 - x^2 - y^2\}$  の体積を求めよ。投影領域と上下の境界を明記すること。
2. 半径  $R > 0$  の球の体積を球面座標で求め、上下のグラフを用いた計算と一致することを確認せよ。
3. 半径1・高さ2の円柱に一定密度  $\rho_0 > 0$  があるときの質量を求めよ。次に密度を  $\rho = z$  に変えた場合の質量を求めよ。
4.  $V = \{(x, y, z) : x, y, z \geq 0, x + y + z \leq 1\}$  の体積を累次積分で求めよ。
5.  $V = \{(x, y, z) : 0 \leq x, y, z \leq 1\}$ 、 $\rho = 1 + z$  とする。質量  $M$  と重心の高さ  $\bar{z}$  を求めよ。
6. 半径  $R > 0$  の球内で  $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  とする。質量を球面座標で求め、重心が原点となる理由を述べよ。

## 第8回 前半まとめ：第1回から第7回

### 逆関数と逆三角関数

一対一対応  $f: A \rightarrow B$  の逆関数を  $g: B \rightarrow A$  とすると

$$f(g(y)) = y, \quad g(f(x)) = x, \quad g'(y) = \frac{1}{f'(g(y))}.$$

微分公式では  $A, B$  を开区間、 $f$  を  $C^1$  級、 $f'(g(y)) \neq 0$  とする。逆三角関数の値域は  $\arcsin x \in [-\pi/2, \pi/2]$ 、 $\arccos x \in [0, \pi]$ 、 $\arctan x \in (-\pi/2, \pi/2)$  である。

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1), \quad (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}.$$

### 有理関数の積分

多項式除法 → 分母の実因子分解 → 部分分数分解 → 基本公式で積分する。一次因子の項には定数分子、既約二次因子の項には一次式の分子を置く。

$$\int \frac{dx}{x-a} = \log|x-a| + C, \quad \int \frac{dx}{x^2+c^2} = \frac{1}{c} \arctan \frac{x}{c} + C \quad (c > 0).$$

### 重積分の定義と累次積分

重積分は  $\sum_Q f(\xi_Q) \text{Area}(Q)$  の、代表点によらない細分極限である。長方形上の連続関数は可積分。一般の有界領域では境界の条件も確認する。

$$D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, \phi(x) \leq y \leq \psi(x)\} \implies \iint_D f = \int_a^b \left( \int_{\phi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy \right) dx.$$

同じ領域を横に切る形へ書き直せば、積分順序を交換できる。

### 広義積分：特異点と無限遠

特異点の各側で極限を別々に取る。符号が変わる関数では絶対収束を確認する。

$$\int_0^1 x^{-p} dx < \infty \iff p < 1, \quad \int_1^\infty x^{-p} dx < \infty \iff p > 1.$$

非負関数の積分は、領域を単調に増やした極限で扱える。

### 変数変換とヤコビアン

$D = T(E)$  の両領域は有界で境界の面積が0とする。 $T(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$  が  $E$  の近傍で  $C^1$  級、内部で1対1かつ  $\det DT \neq 0$  なら

$$\iint_{T(E)} f(x, y) dx dy = \iint_E f(T(u, v)) |\det DT(u, v)| du dv.$$

極座標では  $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$ ,  $dx dy = r dr d\theta$ 。円・扇形・円環では半径と角度の範囲を先に決める。

### 体積・密度・総量

$V = \{(x, y, z) : (x, y) \in D, \phi \leq z \leq \psi\}$ ,  $\phi \leq \psi$  のとき

$$\text{Vol}(V) = \iint_D (\psi - \phi) dx dy, \quad M = \iiint_V \rho dV.$$

体積・質量の計算でも、積分領域と座標変換を正しく書くことが出発点となる。

公式を選ぶ前に、定義域・特異点・領域の形・可積分性を点検する。計算結果だけでなく設定の理由も説明する。

## 第8回 演習問題

計算過程を記し、必要な条件・積分領域・向きを明示すること。

1.  $f(x) = x^2 + 2x$  ( $x \geq -1$ ) の逆関数とその定義域を求めよ。また  $\arcsin(-1/2)$  と  $\arccos(-1/2)$  を求めよ。
2.  $\int \frac{x^2 + 1}{x(x+1)} dx$  を求めよ。多項式部分と部分分数の項を明記すること。
3.  $[0, 1]^2$  上の連続関数  $f$  の重積分をリーマン和で定義せよ。 $f(x, y) = xy$  について、累次積分で値を計算せよ。
4.  $D = \{(x, y) : 0 \leq y \leq x \leq 1\}$  上で  $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$  を求めよ。順序を交換した式も書け。
5.  $p \in \mathbb{R}$  に対して  $\int_0^\infty \frac{dx}{(1+x)^p}$  の収束条件と、収束する場合の値を求めよ。
6.  $a, b > 0$ 、 $D = \{(x, y) : x^2/a^2 + y^2/b^2 \leq 1\}$  とする。 $\iint_D (x^2/a^2 + y^2/b^2) dx dy$  を変数変換で求めよ。
7.  $V = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 2\}$ 、 $\rho = 1 + z$  の質量を求めよ。円柱座標で積分を設定すること。

## 第9回 空間内の曲面と曲面積

### 外積と平行四辺形の面積

$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ ,  $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$  に対し

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_2 b_3 - a_3 b_2, a_3 b_1 - a_1 b_3, a_1 b_2 - a_2 b_1).$$

外積は両方のベクトルに直交し、順序を逆にすると符号が変わる。

$$|\vec{a} \times \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2, \quad \text{Area(平行四辺形)} = |\vec{a} \times \vec{b}|.$$

三角形の面積は、この半分である。

### グラフで与えられる曲面

有界な積分可能領域  $D$  の近傍で  $f$  が  $C^1$  級とする。曲面を  $S = \{(x, y, f(x, y)) : (x, y) \in D\}$  と表すと、接ベクトルは

$$\vec{r}_x = (1, 0, f_x), \quad \vec{r}_y = (0, 1, f_y), \quad \vec{r}_x \times \vec{r}_y = (-f_x, -f_y, 1).$$

微小領域の像を接平面上の平行四辺形で近似すると

$$dS = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy, \quad \text{Area}(S) = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy.$$

曲面の面積は、 $xy$  平面への投影面積に局所的な傾きの効果を掛けたものになる。

### リーマン和による面積要素の見方

辺の差を  $(\Delta x, 0, \delta_x f)$ ,  $(0, \Delta y, \delta_y f)$  と近似すると

$$\Delta S \approx \Delta x \Delta y \sqrt{1 + \left(\frac{\delta_x f}{\Delta x}\right)^2 + \left(\frac{\delta_y f}{\Delta y}\right)^2}.$$

細分極限で差商が偏微分に近づき、上の曲面積公式になる。特に  $dS \geq dx dy$  なので、グラフの面積は投影面積以上である。

### 例：平面と放物面

平面  $z = ax + by + c$  の  $D$  上の部分では

$$\text{Area}(S) = \sqrt{1 + a^2 + b^2} \text{Area}(D).$$

放物面  $z = x^2 + y^2$ ,  $x^2 + y^2 \leq R^2$  ( $R > 0$ ) では

$$\begin{aligned} \text{Area}(S) &= \int_0^{2\pi} \int_0^R \sqrt{1 + 4r^2} r dr d\theta \\ &= \frac{\pi}{6} \left( (1 + 4R^2)^{3/2} - 1 \right). \end{aligned}$$

### 滑らかでない点と表示の選び方

折れ目のあるグラフは、滑らかな部分に分けて面積を足す。面積0の境界線は積分値に影響しない。球面など1枚のグラフで表せない曲面は、複数の部分に分けるか媒介変数表示を用いる。

曲面積を計算する前に、偏微分と投影領域を確認する。 $dx dy$  と  $dS$  を取り違えない。

## 第9回 演習問題

計算過程を記し、必要な条件・積分領域・向きを明示すること。

1.  $\vec{a} = (1, 0, 1)$ ,  $\vec{b} = (0, 1, 1)$  の外積を求め、両者が張る平行四辺形と三角形の面積を求めよ。
2.  $z = 2x - y$ ,  $(x, y) \in [0, 1] \times [0, 2]$  で表される曲面の面積を求めよ。
3.  $z = x^2 + y^2$ ,  $x^2 + y^2 \leq 1$  で表される曲面の面積を、極座標を用いて求めよ。
4.  $z = xy$ ,  $(x, y) \in [0, 1]^2$  の曲面積を重積分で表せ。さらに、その面積が1以上  $\sqrt{3}$  以下であることを示せ。
5.  $z = |x + y|$ ,  $(x, y) \in [-1, 1]^2$  の面積を、領域を分割して求めよ。折れ目があることをどう扱ったか述べよ。
6. 半径  $R > 0$  の上半球を  $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$  と表す。まず  $x^2 + y^2 \leq b^2$  ( $0 < b < R$ ) の部分の面積を求め、 $b \uparrow R$  の極限で上半球の面積を求めよ。

## 第10回 スカラー場とベクトル場

### 場と微分演算子

開集合  $U \subset \mathbb{R}^3$  上の関数  $f: U \rightarrow \mathbb{R}$  をスカラー場、 $\vec{F} = (P, Q, R): U \rightarrow \mathbb{R}^3$  をベクトル場という。以下、成分は  $C^1$  級とする。温度・密度はスカラー場、速度・力はベクトル場の例である。

#### 勾配：スカラー場からベクトル場へ

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z), \quad D_{\vec{u}}f = \nabla f \cdot \vec{u} \quad (|\vec{u}| = 1).$$

方向微分の最大値は  $|\nabla f|$ 。  $\nabla f \neq 0$  なら、最大になる方向は  $\vec{u} = \nabla f / |\nabla f|$  である。等位面  $f = c$  の正則点では  $\nabla f$  は法線になる。曲線  $\vec{r}(t)$  に沿う変化率は連鎖律により

$$\frac{d}{dt}f(\vec{r}(t)) = \nabla f(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t).$$

### 発散と回転

発散はスカラー場、回転はベクトル場を与える。

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \vec{F} &= \nabla \cdot \vec{F} = P_x + Q_y + R_z, \\ \operatorname{curl} \vec{F} &= \nabla \times \vec{F} = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y). \end{aligned}$$

速度場の発散は局所的な湧き出し・吸い込み、回転は局所的な渦の向きと強さを表す。

例： $\vec{F} = (-y, x, 0)$ 。

$$\operatorname{div} \vec{F} = 0, \quad \operatorname{curl} \vec{F} = (0, 0, 2).$$

発散が0でも、回転が0とは限らない。

### ポテンシャルと恒等式

$\vec{F} = \nabla \phi$  と書けるとき、 $\phi$  をスカラーポテンシャルという。 $C^2$  級の  $\phi, \vec{A}$  について、混合偏微分の交換から

$$\nabla \times (\nabla \phi) = \vec{0}, \quad \nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0.$$

$\vec{F} = \nabla \times \vec{A}$  と書けるとき、 $\vec{A}$  はベクトルポテンシャルである。星形の開集合上では、 $C^1$  級の  $\vec{F}$  に対する  $\operatorname{curl} \vec{F} = \vec{0}$  はスカラーポテンシャルの存在を導く。領域に穴がある場合は、この条件だけでは十分でない。

#### 例：ポテンシャルを成分から求める

$\vec{F} = (2xy, x^2, 0)$  に対して  $\phi_x = 2xy$  を積分すると  $\phi = x^2y + h(y, z)$ 。残りの成分から  $h_y = h_z = 0$  なので

$$\phi = x^2y + C, \quad \nabla \phi = (2xy, x^2, 0).$$

勾配・発散・回転の入力と出力を確認する。ポテンシャルの存在を判断するときは、場の微分だけでなく領域の条件も調べる。

## 第10回 演習問題

計算過程を記し、必要な条件・積分領域・向きを明示すること。

1.  $f = x^2 + 2y^2 + 3z^2$  の勾配を求めよ。点  $(1, 1, 1)$  における最大の方向微分と、その方向の単位ベクトルを求めよ。
2.  $\vec{F} = (xy, yz, zx)$  の発散と回転を計算し、それぞれがスカラーかベクトルかを確認せよ。
3.  $\vec{F} = (yz, xz, xy)$  の発散・回転を求め、スカラーポテンシャルを一つ求めよ。
4.  $f = x^2 - y^2 + z^2$  の  $\nabla f = \vec{0}$  となる点を求めよ。その点が極大・極小か、座標軸上での関数値を比較して判断せよ。
5.  $C^2$  級の  $f$  に対して  $\nabla \times (\nabla f) = \vec{0}$  を、成分ごとに混合偏微分を用いて示せ。
6.  $\vec{F} = (-y, x, 0)$  のベクトルポテンシャルを、 $\vec{A} = (0, 0, h(x, y))$  の形で一つ求めよ。また、この  $\vec{F}$  がスカラーポテンシャルをもたない理由を述べよ。

## 第11回 線積分

### 曲線の表示と弧長要素

区分的に  $C^1$  級の正則曲線  $C$  を  $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$  ( $a \leq t \leq b$ ) で表す。パラメータが増える方向を曲線の向きとする。

$$ds = |\vec{r}'(t)| dt = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2} dt, \quad \text{Length}(C) = \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt.$$

積分は曲線の各滑らかな部分で計算して足し合わせる。

### スカラー場の線積分：弧長に沿う総量

曲線上の連続なスカラー場  $f$  に対して

$$\int_C f ds := \int_a^b f(\vec{r}(t)) |\vec{r}'(t)| dt.$$

$f$  が線密度なら、この積分は曲線状の物体の質量を表す。弧長要素は非負であり、曲線の向きを逆にしても値は変わらない。

例：単位円周上の  $\int_C x^2 ds$ 。  $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t)$ 、 $0 \leq t \leq 2\pi$ 、 $|\vec{r}'| = 1$  なので

$$\int_C x^2 ds = \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \pi.$$

### ベクトル場の線積分：仕事と循環

連続なベクトル場  $\vec{F} = (P, Q, R)$  に対して

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} := \int_a^b \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) dt = \int_C (P dx + Q dy + R dz).$$

曲線の向きを逆にすると符号が変わる。閉曲線上の積分は  $\oint_C$  とも書く。力場なら仕事、速度場なら接線方向の流れの循環を表す。

例： $\vec{F} = (-y, x)$  と単位円周の反時計回り。

$$\vec{F}(\vec{r}(t)) = (-\sin t, \cos t) = \vec{r}'(t), \quad \oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi.$$

### ポテンシャルと線積分の基本定理

$\phi$  が  $C^1$  級、 $\vec{F} = \nabla \phi$ 、 $C$  が  $A$  から  $B$  への曲線なら

$$\int_C \nabla \phi \cdot d\vec{r} = \int_a^b \frac{d}{dt} \phi(\vec{r}(t)) dt = \phi(B) - \phi(A).$$

この値は端点だけで決まり、経路によらない。特に閉曲線では0になる。たとえば  $\vec{F} = (x, y)$  は  $\phi = (x^2 + y^2)/2$  の勾配である。

### 再パラメータ化と向き

同じ曲線を重複なく走る正則な表示へ変えても、弧長積分の値は変わらない。ベクトル場の線積分は、向きを保つ表示変更で値が保存される。曲線を何周も走れば、その回数に応じて積分も加算される。

$f ds$  には速度の大きさを、 $\vec{F} \cdot d\vec{r}$  には速度ベクトルを使う。始点・終点と進む向きを必ず指定する。

## 第11回 演習問題

---

計算過程を記し、必要な条件・積分領域・向きを明示すること。

1. 半径  $R > 0$  の円周  $C$  について、 $\int_C 1 \, ds$  と  $\int_C x^2 \, ds$  を求めよ。
2.  $\vec{r}(t) = (t, t^2)$  ( $0 \leq t \leq 1$ ) で表される曲線に沿って、 $\int_C x \, ds$  を求めよ。
3.  $\vec{F} = (-y, x)$  を単位円周で時計回りに積分せよ。反時計回りの値との関係も説明せよ。
4.  $\vec{F} = (x, y)$  の、 $(0, 0)$  から  $(1, 2)$  への線分に沿う仕事を、直接の積分とポテンシャルの両方で求めよ。
5.  $\vec{F} = (2xy, x^2 + 2y)$  のポテンシャルを求め、 $(0, 0)$  から  $(1, 2)$  への任意の区分的に滑らかな曲線に沿う線積分を求めよ。
6.  $\vec{F} = (-y, x)$  を  $(0, 0)$  から  $(1, 1)$  へ積分する。対角線に沿う経路と、 $(1, 0)$  を経由する2本の線分の経路でそれぞれ計算し、経路依存性を確認せよ。

## 第12回 曲線・曲面の向き

### 曲線の向きと線積分の符号

曲線の表示  $\vec{r}(t)$  ( $a \leq t \leq b$ ) は、 $t$  の増加方向に向きを与える。逆向きの表示は  $\tilde{\vec{r}}(t) = \vec{r}(a+b-t)$  である。

$$\int_{-C} \vec{F} \cdot d\vec{r} = - \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}, \quad \int_{-C} f ds = \int_C f ds.$$

平面の単純閉曲線は、囲む領域を左に見る向きが正である。開いた線分には自然な「正」の向きはなく、始点・終点で指定する。

### 曲面の媒介変数表示と正則性

$D \subset \mathbb{R}^2$  上の  $C^1$  級写像  $\vec{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$  で曲面  $S$  を表す。内部で  $\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$  なら、2本の接ベクトルは独立である。

$$\vec{N} = \vec{r}_u \times \vec{r}_v, \quad \vec{n} = \frac{\vec{N}}{|\vec{N}|}, \quad dS = |\vec{N}| du dv.$$

表示は内部で1対1とする。球面などは必要に応じて複数の座標で覆う。

### 曲面の向きと法線

連続な単位法線  $\vec{n}$  を選べる曲面を向き付け可能という。連結な曲面の向きは  $\vec{n}$  と  $-\vec{n}$  の2通り。パラメータの順序を交換すると、外積の向きが逆になる。

$$\vec{r}_v \times \vec{r}_u = -\vec{r}_u \times \vec{r}_v.$$

グラフ  $z = f(x, y)$  を  $(x, y)$  の順で表すと  $\vec{N} = (-f_x, -f_y, 1)$  は上向き。閉曲面が立体を囲む場合は、外向きか内向きかを指定する。

### 例：円柱と球面を外向きに表す

半径1の円柱側面では  $\vec{r}(\theta, z) = (\cos \theta, \sin \theta, z)$  とすれば

$$\vec{r}_\theta \times \vec{r}_z = (\cos \theta, \sin \theta, 0)$$

は外向きである。球面では  $\vec{r}(\alpha, \theta) = (\sin \alpha \cos \theta, \sin \alpha \sin \theta, \cos \alpha)$  として

$$0 < \alpha < \pi, \quad 0 \leq \theta < 2\pi, \quad \vec{r}_\alpha \times \vec{r}_\theta = \sin \alpha \vec{r}.$$

これも外向きである。極で外積が0になるのは、この座標表示の退化であり、球面自体の特異点ではない。

### 曲面の向きから境界の向きを決める

右手の親指を法線方向に向けたとき、他の指が曲がる方向を境界の正の向きとする。曲面上を進み、選んだ法線側から見て内部が左になる向きに対応する。

円板の法線が  $+z$  方向  $\implies \partial S$  は  $+z$  側から見て反時計回り。

法線を反転すると、誘導される境界の向きも反転する。

媒介変数の順序・外積の向き・指定された法線・境界の進む方向を、一組として確認する。

## 第12回 演習問題

計算過程を記し、必要な条件・積分領域・向きを明示すること。

1.  $(-1, 1)$  から  $(0, 1)$  への線分と、その逆向きの線分をそれぞれ媒介変数で表せ。 $0 \leq t \leq 1$  を用いること。
2.  $a, b > 0$  の楕円  $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$  を、反時計回り・時計回りの両方で表せ。 $t = 0$  での位置と速度で向きを確認せよ。
3.  $z = x^2 + y^2$ 、 $x^2 + y^2 \leq 1$  の曲面を上向きに表し、接ベクトル・単位法線・面積要素を求めよ。
4. 半径  $R > 0$ 、高さ  $H > 0$  の円柱側面を外向きに表し、外積を計算せよ。パラメータの順序を交換すると何がかわるか。
5. 単位球面の表示  $\vec{r}(\alpha, \theta) = (\sin \alpha \cos \theta, \sin \alpha \sin \theta, \cos \alpha)$  の外積を計算し、外向きであることを確かめよ。極をどう扱うかも説明せよ。
6. 単位立方体の上面  $z = 1$  と下面  $z = 0$  を外向きに向き付ける。それぞれの境界を  $+z$  側から見ると、正の向きは時計回りか反時計回りか。理由も述べよ。

## 第13回 面積分とグリーンの定理

### スカラー場の面積分とベクトル場の流束

$D$  を有界な積分可能領域、 $\phi, \vec{F}$  を  $S$  上連続とする。正則な  $C^1$  級表示  $\vec{r}: D \rightarrow S$  は、内部で1対1とする。 $\vec{N} = \vec{r}_u \times \vec{r}_v$ 、 $\vec{n} = \vec{N}/|\vec{N}|$  とおけば

$$\begin{aligned}\iint_S \phi dS &= \iint_D \phi(\vec{r}(u, v)) |\vec{N}| du dv, \\ \iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS &= \iint_D \vec{F}(\vec{r}(u, v)) \cdot \vec{N} du dv.\end{aligned}$$

スカラーの面積分は向きを変えても不変。流束は法線を反転すると符号が変わる。

### グラフ上の計算

$z = f(x, y)$  を上向きに取ると  $\vec{N} = (-f_x, -f_y, 1)$ 。  $\vec{F} = (P, Q, R)$  に対し、各成分を  $z = f(x, y)$  で評価して

$$\begin{aligned}\iint_S \phi dS &= \iint_D \phi(x, y, f) \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy, \\ \iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS &= \iint_D [-P(x, y, f)f_x - Q(x, y, f)f_y + R(x, y, f)] dx dy.\end{aligned}$$

後者では法線の大きさが面積要素と組み合わせられており、平方根をもう一度掛けない。

### グリーンの定理

$D$  を区分的に滑らかな境界をもつ有界平面領域とし、 $P, Q$  は  $\bar{D}$  を含む開集合で  $C^1$  級とする。境界を領域が左に見える正の向きに取ると

$$\oint_{\partial D} (P dx + Q dy) = \iint_D (Q_x - P_y) dx dy.$$

外側の境界は反時計回り、穴の境界は時計回りである。場が領域内で特異点をもつときは、そのまま定理を適用できない。

### 長方形での証明の要点

$D = [a, b] \times [c, d]$  の各辺を正の向きに積分する。1変数の微分積分学の基本定理より

$$\begin{aligned}\oint_{\partial D} P dx &= \int_a^b (P(x, c) - P(x, d)) dx = - \iint_D P_y dx dy, \\ \oint_{\partial D} Q dy &= \int_c^d (Q(b, y) - Q(a, y)) dy = \iint_D Q_x dx dy.\end{aligned}$$

両式を足すと定理が得られる。領域を分けたとき、内部の共通辺の積分は逆向きとなって相殺する。

### 循環と面積への応用

$\vec{F} = (-y, x)$  では  $Q_x - P_y = 2$ 。半径  $R$  の円周を反時計回りに回ると

$$\oint_{\partial D} (-y dx + x dy) = 2 \text{Area}(D) = 2\pi R^2.$$

一般に、面積は境界上の積分でも表せる。

$$\text{Area}(D) = \oint_{\partial D} x dy = - \oint_{\partial D} y dx = \frac{1}{2} \oint_{\partial D} (x dy - y dx).$$

面積分では単位法線と面積要素を、グリーンの定理では境界の向きと場の定義域を確認する。

## 第13回 演習問題

計算過程を記し、必要な条件・積分領域・向きを明示すること。

1.  $S = \{(x, y, 1) : 0 \leq x, y \leq 1\}$  を上向きに取る。  $\iint_S (z+x) dS$  と、  $\vec{F} = (x, y, z)$  の  $S$  を通る流束を求めよ。
2.  $\vec{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v)$  ( $0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 2\pi$ ) の外積を求めよ。  $\iint_S 1 dS$  と  $\vec{F} = (0, 0, z)$  の流束を求めよ。向きは表示の外積による。
3.  $D = [0, 1] \times [0, 2]$  の境界を正の向きに取る。  $\oint_{\partial D} ((x^2 - y) dx + (x + y^2) dy)$  をグリーンの定理で求めよ。
4. 半径  $R > 0$  の円周  $C$  を反時計回りに取る。  $\oint_C (-y dx + x dy)$  を直接の媒介変数表示とグリーンの定理の両方で求めよ。
5.  $a, b > 0$ 、  $x = a \cos t, y = b \sin t$  ( $0 \leq t \leq 2\pi$ ) で表される楕円の面積を、境界上の面積公式で求めよ。
6. 円環  $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$  上の  $\vec{F} = (-y/(x^2 + y^2), x/(x^2 + y^2))$  について、  $Q_x - P_y$  と外側・内側の各循環を求めよ。境界全体でグリーンの定理を確かめ、原点を含む円板には直接適用できない理由を述べよ。

## 第14回 ストークスとガウスの定理

### ストークスの定理：回転と境界の循環

$S$  を境界を含むコンパクトな、向き付けられた区分的に滑らかな曲面とする。 $\vec{F}$  はその近傍で  $C^1$  級とする。単位法線  $\vec{n}$  と境界  $\partial S$  の向きを右手の規則でそろえると

$$\oint_{\partial S} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \vec{n} dS.$$

曲面内部の回転の総和が境界の循環に等しい。同じ向きの境界をもつ別の曲面に置き換えると、計算が簡単になることがある。平面  $z=0$ 、法線  $+z$  の場合はグリーンの定理になる。

### 例：円板上の循環

$\vec{F} = (-y, x, 0)$ 、 $S = \{z = h, x^2 + y^2 \leq R^2\}$  を上向きに取ると

$$\nabla \times \vec{F} = (0, 0, 2), \quad \oint_{\partial S} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S 2 dS = 2\pi R^2.$$

一方  $\vec{G} = (yz, xz, xy) = \nabla(xyz)$  では、 $\nabla \times \vec{G} = \vec{0}$ 。したがって、 $\mathbb{R}^3$  内の任意の区分的に滑らかな閉曲線に沿う循環は0である。

### ガウスの発散定理：発散と閉曲面の流束

$V$  を区分的に滑らかな境界をもつ有界立体、 $\vec{F}$  を  $\bar{V}$  の近傍で  $C^1$  級とする。境界の単位法線  $\vec{n}$  を外向きにとると

$$\iint_{\partial V} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iiint_V \nabla \cdot \vec{F} dV.$$

立体内部の湧き出しの総量が、閉曲面を通して外へ出る流束に等しい。開いた曲面へ使うときは、補助曲面を加えて閉じ、その流束を差し引く。

### 例：球面の流束と対称性

$\vec{F} = (x, y, z)$  なら  $\nabla \cdot \vec{F} = 3$ 。半径  $R > 0$  の球  $V$  について

$$\iint_{\partial V} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = 3 \text{Vol}(V) = 4\pi R^3.$$

$\vec{H} = (x^2, y^2, z^2)$  なら  $\nabla \cdot \vec{H} = 2x + 2y + 2z$ 。原点中心の球では対称性から各項の体積積分が0となり、全流束も0である。

### 定理を使い分ける

循環の計算には回転とストークス、閉曲面の流束には発散とガウスを用いる。

境界曲線の循環  $\longleftrightarrow$  曲面上の回転,      閉曲面の流束  $\longleftrightarrow$  立体内の発散.

場の特異点があれば、定理の仮定を満たす領域へ分ける。境界の向き・法線の向き・補助曲面の寄与を式に書いてから計算する。

境界積分と内部積分を結ぶ公式には、滑らかさと向きの条件がある。特異点を含む立体に発散定理を直接使わない。

## 第14回 演習問題

計算過程を記し、必要な条件・積分領域・向きを明示すること。

1.  $\vec{F} = (-y, x, 0)$ 、 $C = \{z = 2, x^2 + y^2 = 1\}$  を  $+z$  側から見て反時計回りに取る。 $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$  をストークスの定理で求めよ。
2.  $S = \{z = 1 - x^2 - y^2, x^2 + y^2 \leq 1\}$  を上向きに取り、 $\vec{F} = (-y/2, x/2, 0)$  とする。 $\partial S$  の向きを指定し、境界の循環と回転の面積分が一致することを確認せよ。
3. 半径  $R > 0$  の球面を外向きに取る。 $\vec{F} = (x, y, z)$  の流束を、ガウスの定理と直接の球面上の計算で求めよ。
4.  $V = [0, 1]^3$ 、 $\vec{F} = (xy, yz, zx)$  とする。外向きの全流束を発散定理で求め、6面の寄与を足す方法でも確認せよ。
5. 単位上半球の曲面を外向きに取り、 $\vec{F} = (0, 0, z)$  とする。底面を加えて閉曲面を作り、上半球の曲面を通る流束を求めよ。
6.  $\vec{F} = \vec{r}/|\vec{r}|^3$  ( $\vec{r} = (x, y, z) \neq \vec{0}$ ) の発散を求めよ。原点中心の半径  $R$  の球面を通る流束を直接計算し、球全体に発散定理を適用できない理由を説明せよ。